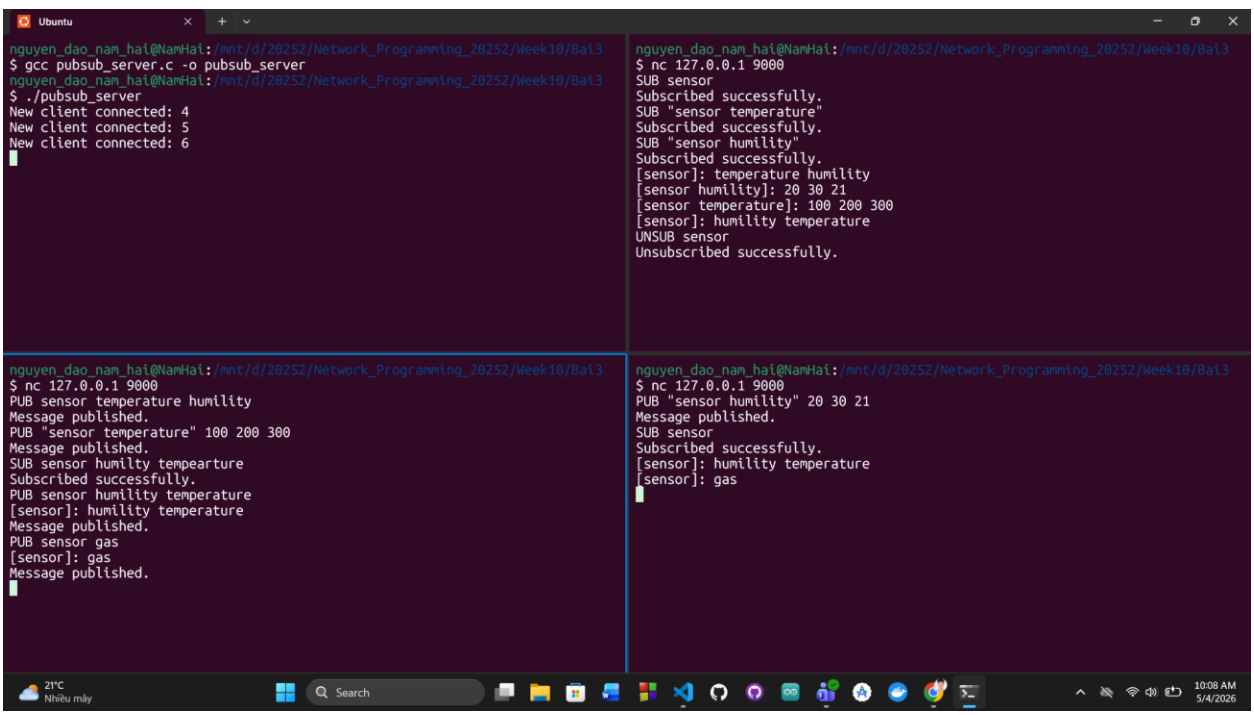
Đề bài

Lập trình ứng dụng server thực hiện chức năng định tuyến dữ liệu đơn giản như sau:
+ Server chờ các kết nối ở cổng 9000.
+ Client gửi "SUB <topic>" để đăng ký nhận tin nhắn thuộc chủ đề topic.
+ Client gửi "UNSUB <topic>" để hủy đăng ký nhận tin nhắn thuộc chủ đề topic.
+ Client gửi "PUB <topic> <msg>" để gửi tin nhắn **msg** đến chủ đề **topic**.
+ Server nhận tin nhắn **msg** và chuyển tiếp cho tất cả các client đã đăng ký chủ đề **topic** trước đó.
Chú ý: Một client có thể đăng ký cùng một lúc nhiều chủ đề khác nhau.
Yêu cầu nộp bài:
+ Sinh viên nộp file báo cáo chứa mã nguồn và ảnh chụp các kết quả chạy thử.
Cần chạy thử đủ các testcase để minh họa các yêu cầu trong đề bài.

Demo:



Giải thích:

Hệ thống chạy trên 4 ô Terminal đồng thời:

- **Góc trên trái:** Trạm Broker (Server) lắng nghe tại cổng 9000, quản lý 3 kết nối bằng hàm poll().

- **Ba ô còn lại:** Đóng vai trò là 3 Client độc lập, giao tiếp với Server qua lệnh nc (netcat).

Chương trình xử lý hoàn hảo cả 2 định dạng Topic: Topic từ đơn (sensor) và Topic chứa khoảng trắng được bọc trong ngoặc kép ("sensor temperature", "sensor humility").

Bằng chứng: Ở góc trên phải, Client gõ lệnh SUB với cả 2 định dạng và đều được hệ thống ghi nhận chính xác. Ngược lại, ở góc dưới trái, khi Client gõ PUB sensor temperature humility (không có ngoặc kép), Server tự động hiểu Topic là sensor và phần thông điệp là temperature humility.

Kiểm chứng logic Định tuyến bản tin (Message Routing):

Luồng tin nhắn đi cực kỳ chuẩn xác. Client góc trên phải đăng ký 3 topic, và nó đã nhận đúng, đủ thông điệp từ các Client khác phát tới (từ cả Client góc dưới trái và góc dưới phải).

Kiểm chứng tính linh hoạt (Vừa làm Sub vừa làm Pub):

Mô hình không phân biệt cứng nhắc vai trò. Client ở góc dưới phải ban đầu là người phát lệnh (PUB "sensor humility"...), sau đó ngay lập tức chuyển vai trò thành người nhận (SUB sensor) và lập tức bắt được các bản tin mới nhất về sensor.

Kiểm chứng tính năng Hủy đăng ký (UNSUB):

Ở cuối phiên làm việc của Client góc trên phải, lệnh UNSUB sensor đã được thực thi thành công ("Unsubscribed successfully"). Chủ đề này đã được dọn dẹp khỏi bộ nhớ mảng hệ thống của Client đó.

⇨ **Đánh giá tổng quan** Thuật toán định tuyến đa chiều, logic xử lý chuỗi (String Parsing) bằng sscanf và cơ chế chống nghẽn I/O bằng poll() hoạt động hoàn toàn chính xác. Hệ thống đáp ứng đúng tiêu chuẩn của một Message Broker P2P theo mô hình Publish/Subscribe thực tế.